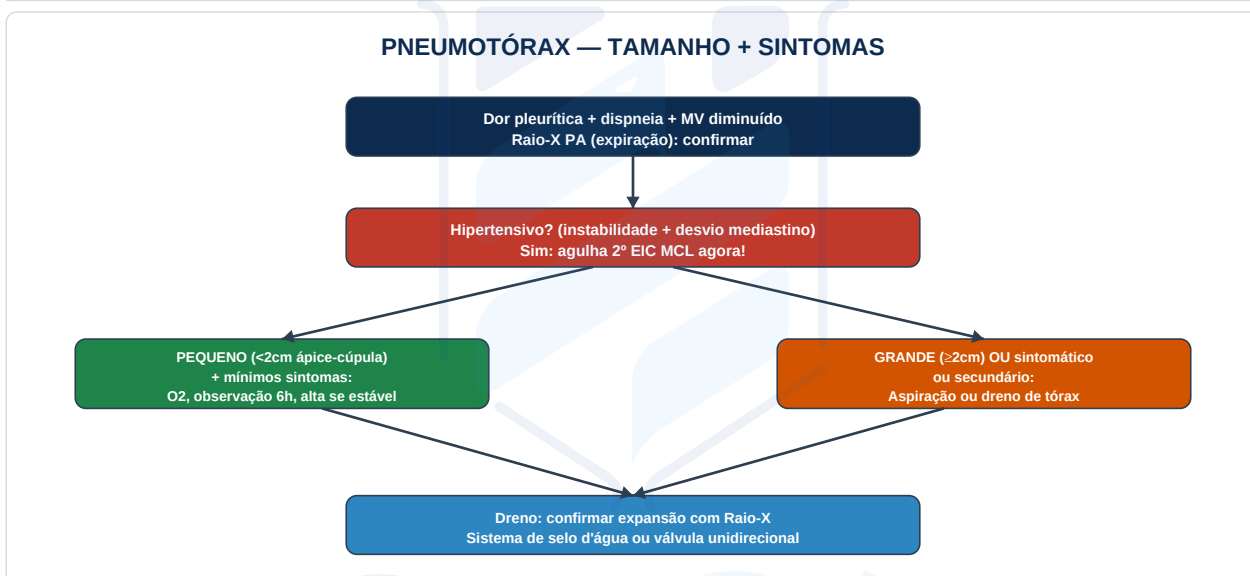


## PNEUMOTÓRAX — CLASSIFICAR E DRENAR

### CLASSIFICAÇÃO — PRIMÁRIO vs SECUNDÁRIO

| Tipo             | Definição                                                                        | Tratamento preferido                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Primário (PSP)   | Sem doença pulmonar conhecida. Jovem, alto, tabagismo. Bolha subpleural (blebs). | Aspiração simples OU dreno se grande ou ineficaz  |
| Secundário (SSP) | Com doença pulmonar (DPOC, fibrose, infecção). Menos tolerado. Risco de falha.   | Dreno de tórax (internação); vigilância cuidadosa |
| Hipertensivo     | Pneumotórax compressivo: desvio de mediastino, instabilidade hemodinâmica        | AGULHA imediata, DEPOIS dreno                     |
| Traumático       | Após trauma ou procedimento (CVC, toracocentese, biópsia)                        | Dreno de tórax conforme tamanho/instabilidade     |

### ALGORITMO — PNEUMOTÓRAX ESPONTÂNEO



### PROCEDIMENTOS — OPÇÕES DE DRENAGEM

| Técnica                          | Indicação                                        | Posição / Sítio                                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Agulha de alívio (descompressão) | Pneumotórax HIPERTENSIVO (instável)              | 2º EIC, linha hemiclavicular (LMC), agulha 14-16G |
| Aspiração simples (cateter fino) | PSP grande ou sintomático; 1ª linha na BTS       | 2º EIC LMC ou 4º/5º EIC linha axilar anterior     |
| Dreno de tórax 14-20 Fr          | PSP refratário à aspiração; SSP; hemopneumotórax | 4º/5º EIC linha axilar média (triângulo seguro)   |
| Dreno 28-36 Fr                   | Hemotórax, trauma, empiema, derrame espesso      | Mesmo sítio, com guia cirúrgica                   |

## PNEUMOTÓRAX HIPERTENSIVO — EMERGÊNCIA

### NÃO AGUARDAR RAIO-X

- Clínica: dispneia intensa + hipotensão + desvio de traqueia CONTRALATERAL + ausência de MV
- Turgência jugular + hipotensão + hipóxia refratária
- NÃO AGUARDAR Raio-X — diagnóstico CLÍNICO, tratar imediatamente
- Descompressão com agulha: 2º EIC linha hemiclavicular, agulha 14-16G
- Após agulha: dreno de tórax (a agulha é ponte, pode entupir)
- Causa: trauma, IOT com pressão positiva, ruptura de blebs, procedimento

## MANEJO PÓS-DRENO E ALTA

### Manejo do Dreno

- Conectar a sistema de selo d'água (Pleur-evac) ou válvula de Heimlich
- Raio-X após inserção: confirmar posição e expansão
- Borbulhamento persistente = fístula broncopleurál (não retirar)
- Retirar quando: pulmão expandido + sem borbulhamento por 24h
- Clampear por 6-12h antes de retirar (observar recorrência)

### Prevenção de Recorrência

- PSP: recorrência em 30% no 1º ano
- SSP: recorrência em até 50%
- Pleurodese química (talco): indicada após 2º episódio ou SSP
- Cirurgia (VATS): bolhectomia + pleurectomia — PSP com recorrência
- Cessação de tabagismo: reduz recorrência
- Não voar por 6 semanas após resolução completa

## ALTA SEGURA — PNEUMOTÓRAX PEQUENO

### CRITÉRIOS E ORIENTAÇÕES

- ☐ Pneumotórax primário pequeno (<2 cm) + poucos sintomas + SpO2 >95%
- ☐ Observação 4-6h + Raio-X de controle (sem aumento do tamanho)
- ☐ O2 em alta vazão acelera reabsorção (acelera 4x vs ar ambiente)
- ☐ Orientar: retornar se piora da dispneia, dor intensa, desmaio
- ☐ Controle ambulatorial em 24-48h com Raio-X repetido
- ☐ Abstinência de tabaco; evitar esportes de contato por 4-6 semanas
- ☐ Não mergulhar até resolução completa documentada

SM24  
Suporte ao Plantão Médico

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Jovem de 25 anos, alto, com dor pleurítica e dispneia após esforço. Raio-X: colapso de 30% do pulmão direito sem desvio de mediastino. Qual é o diagnóstico e conduta inicial?

- A) Pneumotórax hipertensivo — agulha 2º EIC imediata
- B) Pneumotórax espontâneo primário grande — aspiração ou dreno de tórax
- C) Derrame pleural — toracocentese diagnóstica
- D) Pneumotórax pequeno — alta imediata sem nenhum procedimento
- E) TEP — anticoagulação plena

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Em qual situação o pneumotórax é tratado IMEDIATAMENTE sem aguardar confirmação radiológica?

- A) PSP pequeno em jovem assintomático
- B) SSP com SpO<sub>2</sub> 93%
- C) Pneumotórax hipertensivo: hipotensão + ausência de MV + desvio contralateral de traqueia
- D) Pneumotórax após CVC, estável
- E) PSP recorrente em paciente conhecido

### QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o sítio de inserção correto do dreno de tórax para pneumotórax, segundo as diretrizes atuais?

- A) 2º espaço intercostal, linha hemiclavicular
- B) 4º/5º espaço intercostal, linha axilar média (triângulo seguro)
- C) 7º espaço intercostal, linha hemiclavicular
- D) 3º espaço intercostal, linha axilar posterior
- E) Qualquer espaço com maciez ao percudir

### QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Paciente com DPOC grave e pneumotórax espontâneo (secundário). Por que esse paciente tolera menos o pneumotórax que um jovem saudável?

- A) Porque o DPOC causa maior espessamento pleural
- B) Porque a reserva pulmonar já está comprometida, e mesmo pequeno pneumotórax causa hipóxia grave
- C) Porque DPOC aumenta a probabilidade de pneumotórax hipertensivo
- D) Porque não há diferença na tolerância
- E) Porque DPOC impede a anestesia local para o dreno

### QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

PSP em jovem de 22 anos, 2º episódio em 1 ano. Qual conduta deve ser considerada para prevenção de novos episódios?

- A) Apenas observação e orientações
- B) Antibiótico profilático por 6 meses
- C) Pleurodese química ou cirurgia (VATS) com bolhectomia + pleurectomia
- D) Corticoide oral para inflamação da pleura
- E) Broncoscopia terapêutica

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

PSP com 30% de colapso ( $>2$  cm) = pneumotórax grande → aspiração simples ou dreno de tórax. Pneumotórax hipertensivo teria hipotensão + desvio contralateral (ausente aqui). PSP pequeno  $<2$  cm poderia ser observado.

### QUESTÃO 2 → Resposta: C

Pneumotórax hipertensivo = diagnóstico CLÍNICO + tratamento imediato (sem Raio-X). Clínica: dispneia + hipotensão + ausência de MV unilateral + desvio contralateral de traqueia. Agulha 2º EIC MCL urgente, seguida de dreno.

### QUESTÃO 3 → Resposta: B

Sítio de drenagem: 4º/5º EIC na linha axilar média ('triângulo seguro' — delimitado por peitoral maior, grande dorsal e linha do mamilo). Evita lesão de nervos e vasos. O 2º EIC MCL é para descompressão de emergência apenas.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

SSP em DPOC: a reserva ventilatória já está comprometida. Mesmo pequeno pneumotórax causa hipóxia desproporcional. Dreno de tórax é preferível à aspiração simples. Internação obrigatória; alto risco de expansão e falha.

### QUESTÃO 5 → Resposta: C

PSP com 2º episódio: risco de recorrência de 50-60%. Indicação de pleurodese química (talco) ou cirurgia VATS (bolhectomia + pleurectomia). Reduz recorrência para  $<5\%$ . Cessar tabagismo também fundamental.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico